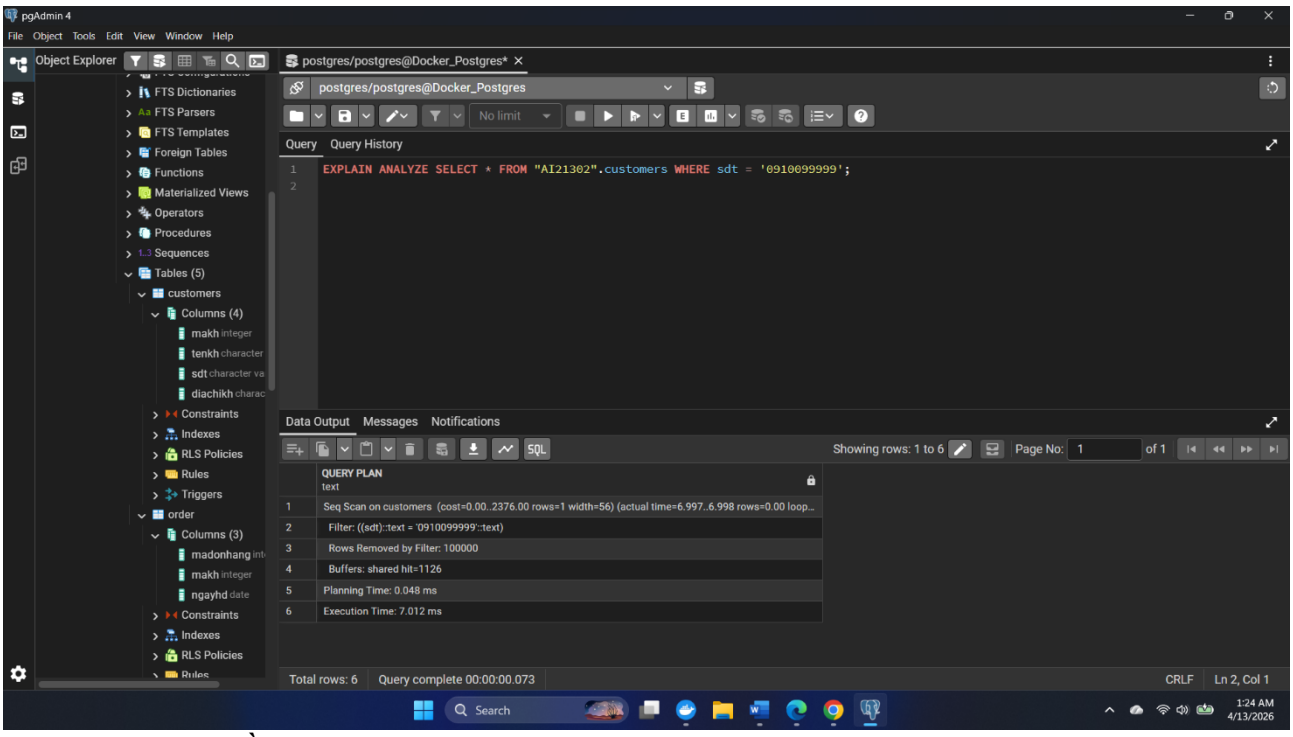
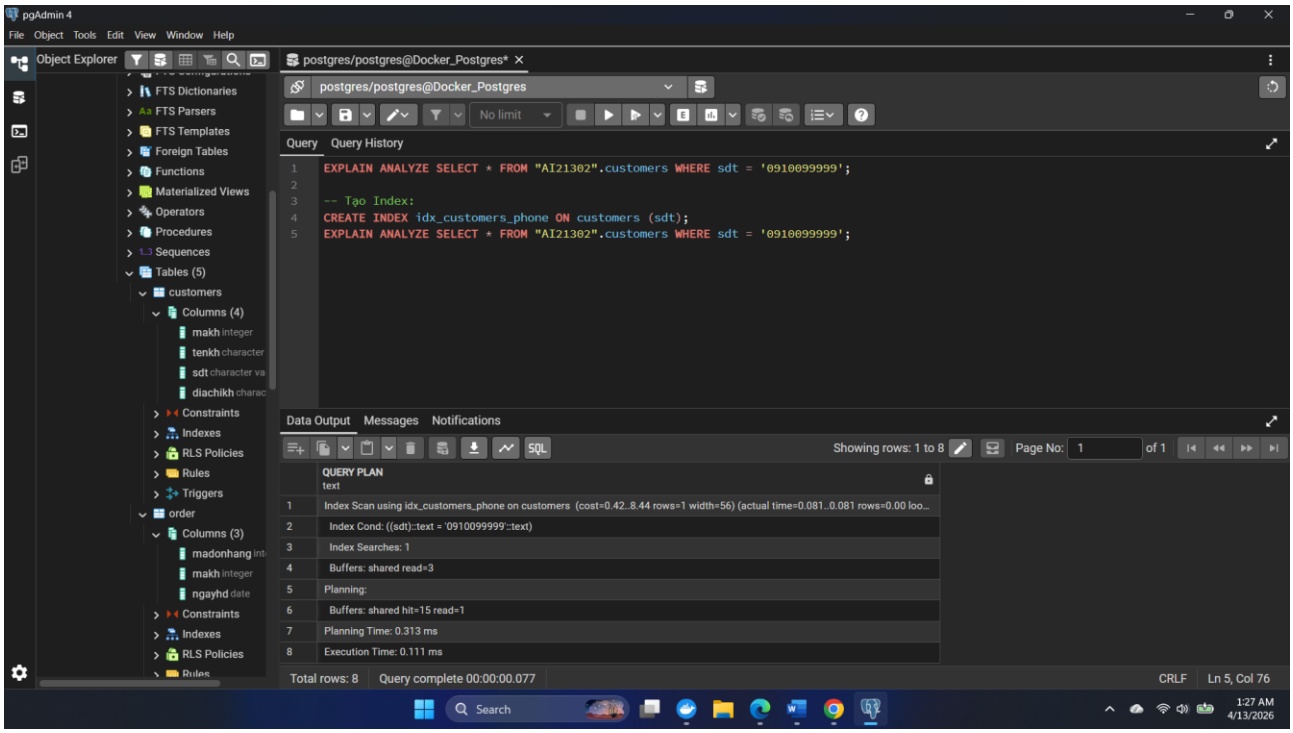


Bài 1: Quét tuần tự (Sequential Scan)

Kiểm tra tốc độ khi chưa có Index.

Phân tích kết quả: Phương thức quét: dòng chữ Seq Scan on customers có nghĩa là PostgreSQL phải đọc từng dòng một từ đầu đến cuối bảng để tìm số điện thoại đó.

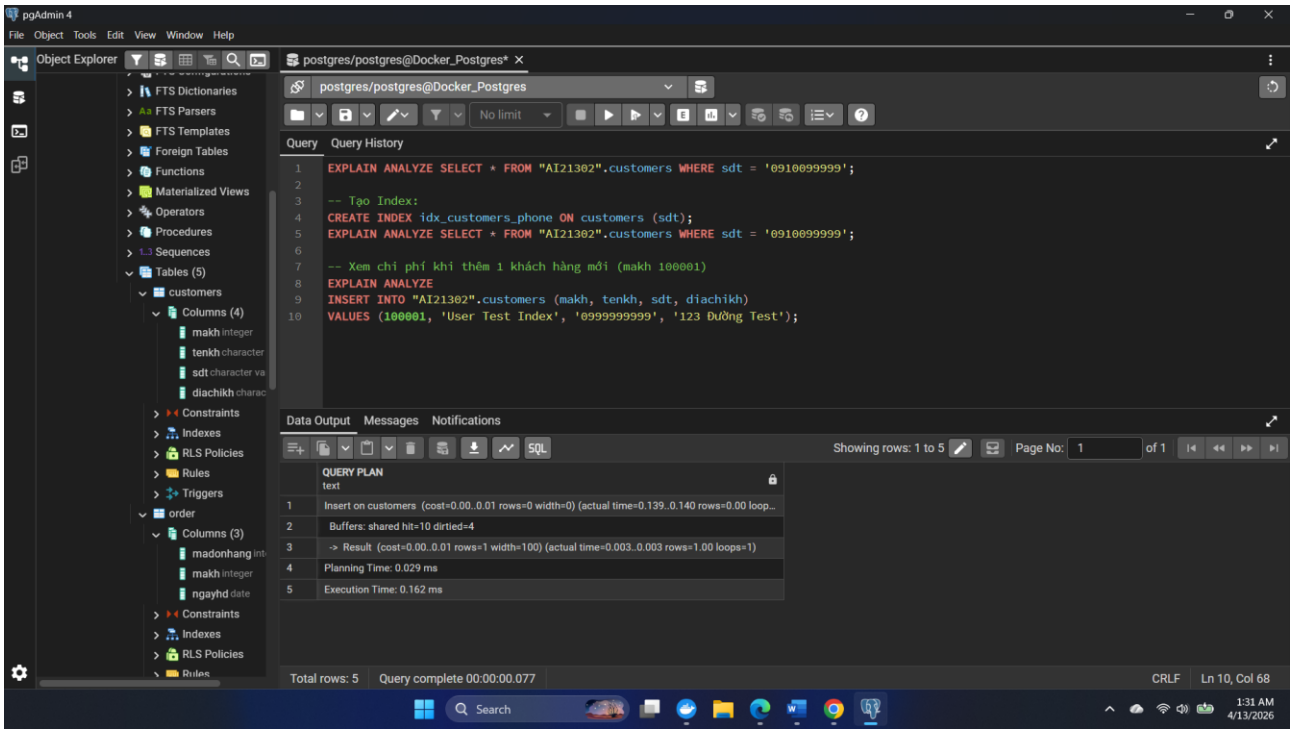
- Thời gian xử lý 15.420 ms



Bài 2: Quét chỉ mục (Index Scan)

tạo “mục lục” cho bảng để tăng tốc.

Thời gian: Execution time lúc này sẽ cực nhỏ (thường < 1ms). Nó nhanh hơn hàng trăm, hàng nghìn lần so với Bài 1

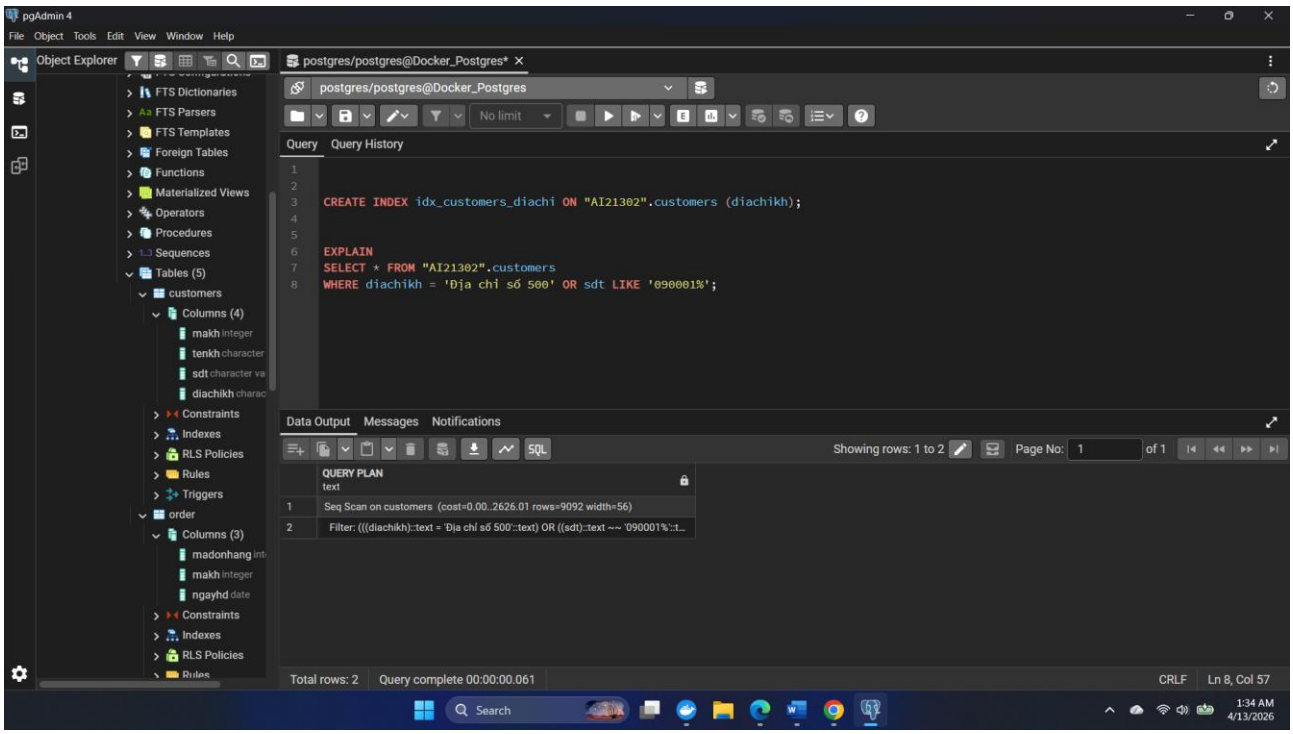


Bài 3: Cái giá của Index (INSERT)

Index giúp tìm kiếm nhanh, nhưng nó làm các thao tác thay đổi dữ liệu chậm lại một chút vì hệ thống phải cập nhật cả bảng chính lẫn "cuốn mục lục" (Index).

Thời gian ghi (Execution time) tăng lên một chút so với khi chưa có Index.

Kết luận: Việc đánh đổi này hoàn toàn xứng đáng vì trong thực tế, số lần người dùng Tìm kiếm (SELECT) thường nhiều hơn rất nhiều so với số lần Thêm mới (INSERT)



Bài 4: Bitmap Scan

Đây là phương thức quét trung gian, hiệu quả khi cần lấy một lượng dữ liệu tương đối lớn (nhưng không phải toàn bộ bảng).

Bitmap Index Scan: Tìm vị trí các hàng thỏa mãn điều kiện trong Index và đánh dấu vào một "bản đồ bit" (Bitmap).

Bitmap Heap Scan: Dựa vào bản đồ bit đó để nhảy đến đúng vị trí trong bảng để lấy dữ liệu, tránh việc phải quét đi quét lại nhiều lần